



finis
Universidad Finis Terrae
Ing. Civil en Informática y Telecomunicaciones

Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de software II

Proyecto Finis Trabaja entrega 1

Alumnos :

Guido Guerrero
Benjamín Loaiza
Miguel Obanos
Eduardo Velasquez

Profesor(a) y Ayudante :

Daniel Antonio Moreno
Cordova

Repositorio:

[https://github.com/whispxr/
Proyecto-Ing.-Software-2](https://github.com/whispxr/Proyecto-Ing.-Software-2)



Índice

1. Información Preliminar	2
2. Introducción	3
2.1. Contexto Operacional	3
3. Problema a solucionar	4
4. Propósito del Sistema	5
4.1. Propuesta de la solución	6
4.2. Objetivo general	6
4.3. Objetivos específicos	6
5. Marco Teórico	7
5.1. LinkedIn	7
5.1.1. Filtrado Basado en Contenido (Content-Based Filtering)	7
5.1.2. Modelos de Aprendizaje Automático y Grafos	7
5.1.3. El Rol de la Retroalimentación (Implicit Feedback)	7
5.2. FirstJob	7
5.2.1. Sistema de Emparejamiento Basado en Potencial	8
5.2.2. Employer Branding y Validación de Empresas	8
5.3. Tasky	8
5.3.1. Sistema de Emparejamiento	8
5.3.2. Micro-segmentación de Habilidades	9
6. BORRADOR DE REQUISITOS	10
6.1. REQ-01: Gestión de Ofertas Laborales	10
6.2. REQ-02: Creación de Perfil Profesional (CVV)	11
6.3. REQ-03: Emparejamiento Algorítmico y Postulación	12
6.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	13
6.5. Referencias	13



1. Información Preliminar

Equipo de Desarrollo

- **Benjamín Loaiza** (bloaizay@uft.edu) – *ROL*: Jefe de Proyecto y Diseño de Software.
Responsabilidad documental: Encargado de la planificación metodológica, diagramas UML (casos de uso/clases) y la coordinación general del informe.
- **Guido Guerrero** (gguerrerror2@uft.edu) – *ROL*: Desarrollador Frontend y UI/UX.
Responsabilidad documental: Redacción de los Requisitos de Usuario (RU), diseño de maquetas/prototipos y documentación de las interfaces.
- **Miguel Obanos** (mobanosg@uft.edu) – *ROL*: Arquitecto Backend y Base de Datos.
Responsabilidad documental: Especificación técnica de los Requisitos del Sistema (RS), modelo de dominio y documentación de la arquitectura web del proyecto.
- **Eduardo Velasquez** (evelasquezg@uft.edu) – *ROL*: Desarrollador Backend y Lógica de Negocio.
Responsabilidad documental: Investigación de plataformas similares para el marco teórico, diseño del algoritmo de emparejamiento y redacción del plan de pruebas.

Contraparte

- Dirección de Vinculación con el Medio, Universidad Finis Terrae. (<https://finis.cl/vinculacion-con-el-medio/>)



2. Introducción

2.1. Contexto Operacional

En la universidad Finis Terrae, el vínculo entre los alumnos y las vacantes laborales se gestiona a través de medios informales y poco estructurados, como correos masivos, carteles en el campus o grupos de mensajería. Si bien estos canales ayudan a difundir información, no garantizan que las ofertas lleguen a tiempo ni que logren llegar específicamente a los estudiantes que cumplen con el perfil buscado.

Esta situación perjudica tanto a estudiantes como empresas y departamentos de la universidad. Por una parte, los alumnos deben navegar por múltiples fuentes para encontrar una oportunidad, lo que consume mucho tiempo y los expone a datos irrelevantes o desactualizados. Además, las empresas tienen dificultades para contactar a los candidatos idóneos, lo que resta efectividad a sus búsquedas.

Las principales consecuencias de esto implica que los estudiantes corran el riesgo de perder ofertas valiosas y enfrenten procesos de búsquedas poco productivas. La universidad ve limitada su capacidad para impulsar la empleabilidad, mientras que las empresas deben invertir más recursos en reclutamiento sin asegurar resultados óptimo. Esto se traduce en una pérdida de tiempo y eficiencia para todos los involucrados.



3. Problema a solucionar

El propósito del sistema es abordar la falta de organización y eficiencia en el proceso de conexión entre estudiantes y oportunidades laborales dentro de la universidad. Actualmente, la información se encuentra dispersa y no existen herramientas que permitan gestionarla de manera estructurada ni facilitar su acceso según los intereses y perfiles de los usuarios.

En este contexto, se identifica la necesidad de contar con un sistema que permita centralizar y ordenar la información de las ofertas laborales, incorporando datos claros como el cargo, funciones, requisitos, modalidad de trabajo y rango de remuneración. Asimismo, se requiere que los estudiantes puedan crear perfiles mas completos, donde incluyan su formación, intereses, habilidades y disponibilidad, manteniendo además control sobre visibilidad de su información personal.

El sistema también debe facilitar la búsqueda y filtrado de ofertas, de manera que los estudiantes puedan acceder rápidamente a aquellas que sean relevantes para su perfil. A su vez, se espera mejorar la relación entre las características de las ofertas y los perfiles de los estudiantes, favoreciendo una mayor coherencia en el proceso de vinculación.



4. Propósito del Sistema

El objetivo central es superar las deficiencias comunicacionales actuales mediante la construcción de "Finis Trabaja", una plataforma centralizada. Este sistema brindará a las empresas y unidades internas una herramienta estructurada para difundir sus vacantes de manera detallada. Paralelamente, permitirá a los alumnos exponer sus habilidades e intereses a través de un perfil digital. La principal innovación que se implementará será un algoritmo de emparejamiento que analizará automáticamente la compatibilidad entre los requerimientos del cargo y los datos del estudiante, facilitando un proceso de selección mucho más preciso. En síntesis, se desarrollará un portal de empleabilidad que automatice la conexión entre la oferta y la demanda laboral universitaria.

4.1. Propuesta de la solución

Se propone el diseño y desarrollo de Finis Trabaja, una plataforma web centralizada que permita modernizar el proceso de vinculación laboral entre estudiantes, egresados y entidades empleadoras de la Universidad Finis Terrae.

La solución consistirá en un sistema digital que integre en un solo entorno la gestión de perfiles profesionales (CVV), la publicación de ofertas laborales y un motor de recomendación inteligente. Este sistema permitirá automatizar el proceso de emparejamiento entre candidatos y vacantes, mejorando la eficiencia, precisión y rapidez en la toma de decisiones. Cabe resaltar que la plataforma se desarrollará bajo una arquitectura escalable, basada en estándares como IEEE 29148 para la definición de requisitos, asegurando trazabilidad desde las necesidades del negocio hasta su implementación. Se incorporarán mecanismos de seguridad para la protección de datos personales.

Finalmente, la solución será validada mediante pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad, con el fin de verificar el funcionamiento del sistema, su capacidad de respuesta y la protección de los datos, garantizando así su viabilidad técnica y operativa antes de su implementación final.

4.2. Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada (**Finis Trabaja**), para modernizar y optimizar el proceso de vinculación laboral en la Universidad Finis Terrae, facilitando el encuentro eficiente entre las necesidades de las entidades empleadoras y las expectativas profesionales de los estudiantes, mediante la gestión de perfiles estructurados y un motor de recomendación algorítmica.

4.3. Objetivos específicos

- **Definir las especificaciones del sistema:** Establecer las restricciones funcionales, reglas de negocio y atributos de calidad bajo el estándar IEEE 29148 [1] para garantizar que la solución satisfaga las necesidades de la universidad, las empresas y los estudiantes.
- **Estructurar la arquitectura lógica del proyecto:** Formular el modelo de dominio y la base arquitectónica que guiarán la implementación técnica, asegurando la trazabilidad desde el problema hasta el código.
- **Centralizar la gestión de oportunidades y perfiles:** Proveer un entorno digital unificado que permita a las empresas publicar vacantes detalladas y a los estudiantes autogestionar su Currículum Vitae Virtual (CVV).
- **Automatizar el emparejamiento laboral:** Incorporar un mecanismo de recomendación algorítmica que evalúe, filtre y ordene a los candidatos de forma automática según su grado de compatibilidad con cada oferta específica.
- **Asegurar la viabilidad técnica y operativa:** Comprobar el correcto funcionamiento de los flujos de postulación, la seguridad de los perfiles y el cumplimiento de los requisitos mediante la aplicación de un plan sistemático de pruebas.

5. Marco Teórico

5.1. LinkedIn

LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Fundada en 2002, su arquitectura está diseñada para conectar a profesionales, empresas y buscadores de empleo mediante la creación de una identidad digital profesional.

El sistema de emparejamiento de *LinkedIn* no se basa en una única técnica, sino en un enfoque híbrido que combina el análisis de datos estructurados y no estructurados para conectar candidatos con vacantes de manera eficiente.

5.1.1. Filtrado Basado en Contenido (Content-Based Filtering)

La base del sistema es el análisis de la afinidad entre el perfil del usuario (habilidades, educación, títulos de cargos anteriores) y la descripción del puesto de trabajo. *LinkedIn* utiliza técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para extraer entidades y conceptos clave, permitiendo que el sistema entienda que un "Desarrollador de Software" y un "Ingeniero de Sistemas" pueden ser perfiles compatibles aunque utilicen términos distintos.

5.1.2. Modelos de Aprendizaje Automático y Grafos

A diferencia de los portales de empleo tradicionales, *LinkedIn* aprovecha el "Economic Graph", una representación digital de la economía global que incluye datos sobre empresas, empleos y habilidades. El emparejamiento se realiza mediante:

Similitud de Coseno: Para medir la distancia vectorial entre las competencias del candidato y los requisitos de la oferta.

Modelos de Clasificación (Learning to Rank): El sistema no solo encuentra coincidencias, sino que ordena a los candidatos según la probabilidad de que la empresa los contrate y de que el candidato acepte la oferta.

5.1.3. El Rol de la Retroalimentación (Implicit Feedback)

El sistema de emparejamiento aprende constantemente de las interacciones. Si un usuario ignora ciertas recomendaciones o hace clic en otras, el algoritmo ajusta el peso de variables como el sueldo pretencioso, la ubicación geográfica y la modalidad de trabajo (presencial/remoto), optimizando las futuras sugerencias en tiempo real.

5.2. FirstJob

FirstJob es una plataforma de tecnología de recursos humanos (HR Tech) nacida en Chile, líder en Latinoamérica en la conexión entre estudiantes de educación superior y el mundo laboral. Su enfoque principal es eliminar las barreras de entrada para quienes no poseen experiencia previa.

5.2.1. Sistema de Emparejamiento Basado en Potencial

A diferencia de los sistemas tradicionales que priorizan la experiencia laboral histórica, el sistema de *FirstJob* utiliza un modelo de matching por competencias y afinidad académica:

Segmentación por Carrera y Semestre: Filtra ofertas según el avance curricular del estudiante, asegurando que un alumno de cuarto año vea oportunidades distintas a uno recién egresado.

Filtros de Interés Específico: Permite el emparejamiento basado en la modalidad (práctica profesional, primer empleo o trabajo Part-Time).

5.2.2. Employer Branding y Validación de Empresas

FirstJob integra un componente de reputación corporativa (como el ranking *Employers for Youth*). En términos teóricos, la plataforma actúa como un filtro de calidad para asegurar que las ofertas sean seguras y formativas para los estudiantes.

5.3. Tasky

Tasky es un referente del modelo de Gig Economy y plataformas de trabajo bajo demanda (On-Demand Work). A diferencia de los portales de empleo tradicionales, *Tasky* se especializa en el "micro-trabajo" o la resolución de tareas específicas y de corta duración (denominadas gigs) que requieren una vinculación inmediata entre quien tiene una necesidad y quien tiene la habilidad para resolverla.

Tasky basa su éxito en la reducción de la fricción entre la necesidad de un cliente y la disponibilidad de un prestador de servicios. Presenta las siguientes características:

5.3.1. Sistema de Emparejamiento

El sistema de matching de *Tasky* no solo analiza el "perfil" (como LinkedIn), sino variables dinámicas:

Geolocalización (Location-Based Matching): Prioriza la cercanía física entre el oferente y el demandante para optimizar tiempos de respuesta.

Sistema de Reputación Bilateral: El emparejamiento está fuertemente influenciado por el "rating" y los comentarios. Los algoritmos de ranking posicionan mejor a los usuarios con mayores tasas de finalización de tareas y mejores reseñas.

Matching Basado en Disponibilidad Real: A diferencia de un portal de empleo donde la vacante puede estar abierta semanas, *Tasky* utiliza un sistema de "disponibilidad inmediata".



5.3.2. Micro-segmentación de Habilidades

Tasky utiliza etiquetas de habilidades muy específicas (ej: "montaje de stands", "transcripción de textos", "soporte técnico básico"). Esto permite un emparejamiento de alta precisión para tareas que no requieren un título profesional completo, sino una competencia técnica puntual.

6. BORRADOR DE REQUISITOS

6.1. REQ-01: Gestión de Ofertas Laborales

- **Requisito de Usuario (RU-01):** La empresa necesita publicar vacantes de trabajo detalladas e incluir material corporativo para captar el interés de los estudiantes universitarios.
- **Requisitos de Sistema Funcionales (RS-F):**
 - **RS-F01.1:** El [usuario empresa validada] debe poder [crear y publicar una oferta laboral indicando cargo, sueldo y carrera] dentro del [módulo de gestión de vacantes].
 - **RS-F01.2:** El [usuario empresa validada] debe poder [adjuntar archivos multimedia (PDF, imágenes corporativas)] durante el [proceso de creación de la oferta].
- **Requisitos de Dominio (RD):**
 - **RD-01.1:** Toda oferta laboral orientada a modalidad de "Práctica" debe cumplir y mostrar las [normativas de prácticas profesionales vigentes de la Universidad Finis Terrae].
- **Requisitos No Funcionales:**
 - **RN-01.1 (Usability):** La interfaz de publicación debe mantener consistencia visual y aplicar factores humanos para evitar errores de digitación en los montos de sueldo.
 - **RN-01.2 (Performance):** El sistema debe procesar la carga de archivos adjuntos sin bloquear el hilo principal de la aplicación.
- **Prueba de Requisito:**
 - **Escala:** Ratio (Tiempo).
 - **Medida:** Segundos requeridos para publicar una oferta estándar.
 - **Mínimo:** 30 segundos (deseable).
 - **Máximo:** 180 segundos (aceptable).

6.2. REQ-02: Creación de Perfil Profesional (CVV)

- **Requisito de Usuario (RU-02):** El estudiante necesita autogestionar su perfil profesional y controlar quién puede ver su información para proteger su privacidad.
- **Requisitos de Sistema Funcionales (RS-F):**
 - **RS-F02.1:** El [usuario estudiante] debe poder [registrar sus datos académicos y preferencias laborales] en la [vista de configuración del Currículum Vitae Virtual].
 - **RS-F02.2:** El [usuario estudiante] debe poder [modificar el estado de visibilidad de su perfil a "Público", "Privado" o "Solo Universidad"] desde el [panel de privacidad].
- **Requisitos No Funcionales:**
 - **RN-02.1 (Security):** Los datos personales sensibles ingresados en el CVV deben estar encriptados en la base de datos.
 - **RN-02.2 (Reliability):** El sistema debe asegurar la exactitud de los datos guardados, previniendo la corrupción de información del perfil.
- **Prueba de Requisito:**
 - **Escala:** Nominal (Público / Privado / Solo Universidad).
 - **Medida:** Estado de configuración de privacidad del perfil tras guardar cambios.
 - **Mínimo/Máximo:** El sistema registrará 0 fallos al intentar acceder a un perfil marcado como "Privado" por un agente externo.

6.3. REQ-03: Emparejamiento Algorítmico y Postulación

- **Requisito de Usuario (RU-03):** La plataforma debe sugerir estudiantes idóneos para una vacante y permitirles aplicar con un solo clic.
- **Requisitos de Sistema Funcionales (RS-F):**
 - **RS-F03.1:** El [sistema de recomendación] debe [generar un listado de estudiantes ordenados por porcentaje de compatibilidad] cuando [se publica o consulta una oferta laboral activa].
 - **RS-F03.2:** El [usuario estudiante] debe poder [confirmar su postulación adjuntando automáticamente su CVV] en la [vista de detalle de la vacante recomendada].
- **Requisitos No Funcionales:**
 - **RN-03.1 (Performance):** El tiempo de respuesta (Response time) del algoritmo de emparejamiento debe ser casi instantáneo.
 - **RN-03.2 (Supportability - Testability):** El código del algoritmo de emparejamiento debe estar construido de forma modular para permitir la ejecución de pruebas unitarias (Testability).
- **Prueba de Requisito (asociada a RN-03.1):**
 - **Escala:** Ratio (Tiempo).
 - **Medida:** Milisegundos (ms) que tarda el servidor en devolver el listado de recomendados.
 - **Mínimo:** 100 ms.
 - **Máximo:** 2000 ms.

6.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **IEEE:** *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).
- **IEEE 29148:** Estándar internacional conjunto (ISO/IEC/IEEE) que especifica los procesos y productos para la ingeniería de requisitos en sistemas y software.

6.5. Referencias

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering* (IEEE 29148-2018). Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization.
- [2] Kenthapadi, K., Le, Q., & Ganesh, G. (2017). *Personalized job recommendation system at LinkedIn*. En Proceedings of the 11th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys). <http://www-cs-students.stanford.edu/~kngk/papers/personalizedJobRecommendationSystemAtLinkedIn-RecSys2017.pdf>
- [3] FirstJob Research. (2024). *Employers for Youth (EFY) Chile: Tendencias en la contratación de talento joven*. <https://www.efy.global/>
- [4] De Stefano, V. (2016). *The rise of the "just-in-time workforce": On-demand work, crowdwork, and labor protection in the "gig-economy"*. International Labour Office. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2682602